1990 年普通高等学校招生全国统一考试

1990 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x}=\frac{1}{4}$ 的解是（ ）

A

因 2^t 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，令 $t=\log_3 x$，由 $2^t=\frac{1}{4}=2^{-2}$ 得 $t=-2$，所以 $\log_3 x=-2$，从而 $x=3^{-2}=\frac{1}{9}$. 该值满足 $x>0$，故选 A.

A. $x=\frac{1}{9}$　　B. $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $x=\sqrt{3}$　　D. $x=9$

2. 把复数 $1+i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$，所得到的向量对应的复数是（ ）

B

顺时针旋转 $\frac{2\pi}{3}$ 相当于乘以 $\cos\frac{2\pi}{3}-i\sin\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因而所得复数为 $(1+i)\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\frac{\sqrt{3}-1}{2}-\frac{1+\sqrt{3}}{2}i$，故选 B.

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}+\frac{-1+\sqrt{3}}{2}i$

B. $\frac{-1-\sqrt{3}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}}{2}i$

C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}i$

D. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}}{2}i$

3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S，那么圆柱的体积等于（ ）

D

设圆柱底面半径为 r，高为 h. 轴截面是边长分别为 $2r$ 与 h 的矩形，由轴截面为正方形得 $h=2r$. 因而侧面积 $S=2\pi rh=4\pi r^2$，所以 $r=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$. 圆柱体积为 $V=\pi r^2h=2\pi r^3=\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$，故选 D.

A. $\frac{S}{2}\sqrt{S}$　　B. $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

C. $\frac{S}{4}\sqrt{S}$　　D. $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

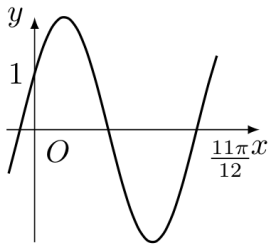
4. 方程 $\sin 2x=\sin x$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内的解个数是（ ）

C

方程可化为 $\sin 2x-\sin x=0$，即 $\sin x(2\cos x-1)=0$. 在区间 $(0,2\pi)$ 内，$\sin x=0$ 给出 $x=\pi$，而 $\cos x=\frac{1}{2}$ 给出 $x=\frac{\pi}{3}$，$\frac{5\pi}{3}$. 这三个解互不相同，所以解的个数为 3，故选 C.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

5. 如图是函数 $y=2\sin(\omega x+\phi)$（$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）的图象，那么（ ）



C

由图象在 $x=0$ 处的函数值为 1，得 $2\sin\phi=1$. 结合 $|\phi|<\frac{\pi}{2}$，可知 $\phi=\frac{\pi}{6}$. 图象还显示在 $x=\frac{11\pi}{12}$ 处曲线由下向上经过 x 轴，所以此时相位为 2π，从而 $\omega\frac{11\pi}{12}+\frac{\pi}{6}=2\pi$，解得 $\omega=2$. 因此选 C.

A. $\omega=\frac{10}{11}$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
B. $\omega=\frac{10}{11}$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$
C. $\omega=2$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=2$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$

6. 函数 $y=\frac{\sin x}{|\sin x|}+\frac{|\cos x|}{\cos x}+\frac{\tan x}{|\tan x|}+\frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（ ）

B

定义域要求 $\sin x\neq 0$ 且 $\cos x\neq 0$. 记 $s=\frac{\sin x}{|\sin x|}$，$c=\frac{|\cos x|}{\cos x}$，则 s，$c\in\{1,-1\}$，且 $\frac{\tan x}{|\tan x|}=sc$，$\frac{|\cot x|}{\cot x}=sc$. 所以函数值为 $s+c+2sc$. 在第一、二、三、四象限中，(s,c) 分别为 $(1,1)$、$(1,-1)$、$(-1,-1)$、$(-1,1)$，对应函数值分别为 4、-2、0、-2. 因此值域为 $\{-2,0,4\}$，故选 B.

A. $\{-2,4\}$　　B. $\{-2,0,4\}$　　C. $\{-2,0,2,4\}$　　D. $\{-4,-2,0,4\}$

7. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（ ）

A

关于直线 $y=x$ 的对称变换交换点的两个坐标. 设第一条直线上的点 (x,y) 变为 $(X,Y)=(y,x)$，则 $X=aY+2$，即 $Y=\frac{1}{a}X-\frac{2}{a}$. 该直线与 $Y=3X-b$ 重合，因此 $\frac{1}{a}=3$，且 $-\frac{2}{a}=-b$，解得 $a=\frac{1}{3}$，$b=6$，故选 A.

A. $a=\frac{1}{3}$，$b=6$　　B. $a=\frac{1}{3}$，$b=-6$
C. $a=3$，$b=-2$　　D. $a=3$，$b=6$

8. 极坐标方程 $4\rho\sin^2\frac{\theta}{2}=5$ 表示的曲线是（ ）

D

由 $\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}$，原方程化为 $2\rho(1-\cos\theta)=5$，即 $\rho(1-\cos\theta)=\frac{5}{2}$. 由于 $x=\rho\cos\theta$，所以 $\rho-x=\frac{5}{2}$，即 $\rho=x+\frac{5}{2}$. 这里 ρ 是点到原点的距离，而 $x+\frac{5}{2}$ 是点到直线 $x=-\frac{5}{2}$ 的距离，因此该曲线是以原点为焦点、以 $x=-\frac{5}{2}$ 为准线的抛物线，故选 D.

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线的一支　　D. 抛物线

9. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$，集合 $M=\left\{(x,y)\mid\frac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（ ）

B

记 $L=\{(x,y)\mid y=x+1\}$，上划线表示相对于全集 I 的补集. 由 $\frac{y-3}{x-2}=1$ 可知 $x\neq 2$，且 $y=x+1$，所以 $M=Lsmallsetminus\{(2,3)\}$. 又 $N=IsmallsetminusL$，从而 $\overline{N}=L$，$\overline{M}=(IsmallsetminusL)\cup\{(2,3)\}$. 因此 $\overline{M}capoverline(N)=\{(2,3)\}$，故选 B.

A. $\emptyset$　　B. $\{(2,3)\}$

C. $(2,3)$　　D. $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

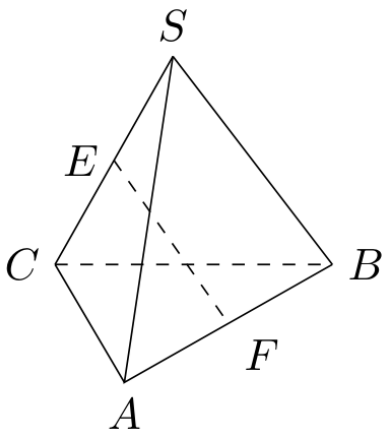
10. 如果实数 x，y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是（ ）

D

圆的横坐标范围为 $\left[2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right]$，且 $2-\sqrt{3}>0$，所以圆上任一点的 x 坐标均为正. 令 $m=\frac{y}{x}$，即 $y=mx$，代入 $(x-2)^2+y^2=3$ 得 $\left(1+m^2\right)x^2-4x+1=0$. 要使 x 为实数，必须有判别式 $16-4\left(1+m^2\right)\geq 0$，从而 $m^2\leq 3$，所以 $m\leq slantsqrt(3)$. 当 $m=\sqrt{3}$ 时判别式为零，取 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 即满足圆的方程，故最大值为 $\sqrt{3}$，选 D.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

11. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等，如果 E，F 分别为 SC，AB 的中点，那么异面直线 EF 与 SA 所成的角等于（ ）



C

取棱长为 1，建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$S=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 这四点构成正四面体. 于是 $E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$，$F=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，所以 $\overrightarrow{FE}=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$，$\overrightarrow{AS}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 计算得 $\overrightarrow{FE}cdotarrow(AS)=\frac{1}{2}$，$lvertarrow(FE)|^2=\frac{1}{2}$，且 $lvertarrow(AS)|=1$. 设异面直线 EF 与 SA 所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{lvertarrow(FE)\{\cdot\}\overrightarrow{AS}|}{lvertarrow(FE)|lvertarrow(AS)|}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以 $\theta=45^\circ$，故选 C.

A. 90°　　B. 60°　　C. 45°　　D. 30°

12. 已知 $h>0$. 设命题甲为：两个实数 a，b 满足 $|a-b|<2h$；命题乙为：两个实数 a，b 满足 $|a-1|<h$ 且 $|b-1|<h$. 那么甲是乙的（ ）

B

若命题乙成立，则由三角不等式有 $|a-b|\leq|a-1|+|b-1|<2h$，所以乙可以推出甲，甲是乙成立的必要条件. 但甲不能推出乙，例如取 $a=b=1+2h$，有 $|a-b|=0<2h$，而 $|a-1|=2h>h$，乙不成立. 因此甲是乙的必要不充分条件，故选 B.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

13. A，B，C，D，E 五人并排站成一排，如果 B 必须站在 A 的右边（A，B 可以不相邻），那么不同的排法共有（ ）

B

五个人的全部排法共有 $5 \neq 120$ 种. 对任意一种排法，交换 A 与 B 的位置可得到唯一的另一种排法，并且这两种排法中恰有一种满足 B 在 A 的右边. 因而满足条件的排法数为 $\frac{5!}{2}=60$，故选 B.

A. 24 种　　B. 60 种　　C. 90 种　　D. 120 种

14. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有（ ）

C

把正方体的八个顶点设为 (x,y,z)，其中 x，y，$z \in \{0,1\}$. 任取四个顶点共有 $C_8^4=70$ 组. 其中共面的四点包括六个面各自的四个顶点；此外，非面共面的四点所在的平面分别为 $x=y$、$x+y=1$、$x=z$、$x+z=1$、$y=z$、$y+z=1$，共六组. 这些共面四点各对应一个退化的四面体，且上述十二组互不重复. 因此四面体的个数为 $C_8^4-6-6=70-12=58$，故选 C.

A. 70 个　　B. 64 个　　C. 58 个　　D. 52 个

15. 设函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位所得到的图象为 C. 又设图象 C' 与 C 关于原点对称，那么 C' 所对应的函数是（ ）

D

图象 C 是 $y=\arctan x$ 沿 x 轴正方向平移 2 个单位得到的，所以其函数为 $y=\arctan(x-2)$. 若 (X,Y) 在关于原点对称的图象 C' 上，则 $(-X,-Y)$ 在 C 上，故 $-Y=\arctan(-X-2)$. 利用 arctan 为奇函数，得 $Y=\arctan(X+2)$，所以 C' 所对应的函数为 $y=\arctan(x+2)$，故选 D.

A. $y=-\arctan(x-2)$　　B. $y=\arctan(x-2)$
C. $y=-\arctan(x+2)$　　D. $y=\arctan(x+2)$

填空题

16. 双曲线 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{9}=1$ 的准线方程是_____{}.

【答案】$y=+-\frac{16}{5}$

【解析】
将双曲线写成标准形式 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，可得 $a=4$，$b=3$. 由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $c=5$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$. 双曲线的准线方程为 $y=+-\frac{a}{e}$，所以 $y=+-\frac{4}{\frac{5}{4}}=+-\frac{16}{5}$.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____{}.

【答案】-20

【解析】
令 $t=x-1$. 原式为 $t-t^2+t^3-t^4+t^5$. 其中 t 不含 x^2 项；在 $-t^2$、t^3、$-t^4$、t^5 中，x^2 的系数依次为 -1、$C_3^2(-1)=-3$、$-C_4^2=-6$、$C_5^2(-1)^3=-10$. 所以所求系数为 $-1-3-6-10=-20$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和，那么 $\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}=$_____{}.

【答案】2

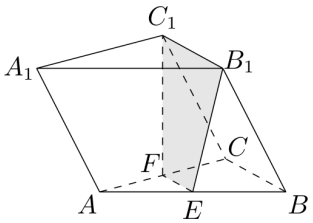
【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d，其中 $d\neq 0$. 则 $a_n=a_1+(n-1)d=dn+a_1-d$，且 $S_n=\frac{n}{2}(a_1+a_n)=\frac{n}{2}(dn+2a_1-d)$. 因为 $d\neq 0$，一次式 $dn+2a_1-d$ 至多有一个零点，所以当 n 足够大时分式恒有意义. 对这些项约去一个 n，得 $\frac{na_n}{S_n}=\frac{2(dn+a_1-d)}{dn+2a_1-d}=\frac{2\left(d+\frac{a_1-d}{n}\right)}{d+\frac{2a_1-d}{n}}$. 令 $n\to\infty$，得到 $\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}=2$.

19. 函数 $y=\sin x\cos x+\sin x+\cos x$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}+\sqrt{2}$

【解析】
令 $u=\sin x+\cos x$，则 $-\sqrt{2}\leq u\leq slantsqrt(2)$，并且 $\sin x\cos x=\frac{u^2-1}{2}$. 所以原函数值为 $\frac{u^2-1}{2}+u=\frac{u^2}{2}+u-\frac{1}{2}$. 这是开口向上的二次函数，在区间 $\left[-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$ 上的最大值取在端点；两端点的函数值分别为 $\frac{1}{2}-\sqrt{2}$ 与 $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$. 因此最大值为 $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$.

20. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2=$_____{}.



【答案】$7:5$

【解析】
体积比在可逆仿射变换下不变，取三棱柱的坐标为 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(0,1,1)$. 此时 $E=\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$F=\left(0,\frac{1}{2},0\right)$. 平面 EB_1C_1F 上的四点都满足 $2x+2y-z=1$，故其方程为 $2(x+y)=1+z$. 在高度 $z\in[0,1]$ 处，三棱柱的截面为 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$x+y\leq 1$ 的三角形；含 A 的一侧被截为 $x+y\leq\frac{1+z}{2}$. 由于 $\frac{1+z}{2}\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，该三角形与原截面相似，线性相似比为 $\frac{1+z}{2}$，面积比为 $\left(\frac{1+z}{2}\right)^2$. 因而含 A 一侧的体积占总体积的 $int_0^1\left(\frac{1+z}{2}\right)^2 mathrmdz=\frac{1}{4}int_0^1(1+2z+z^2)mathrmdz=\frac{7}{12}$，另一部分占 $1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$. 所以两部分体积之比为 $7:5$.

解答题

21. 有四个数，其中前三个数成等差数列，后三个数成等比数列，并且第一个数与第四个数的和是 16，第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

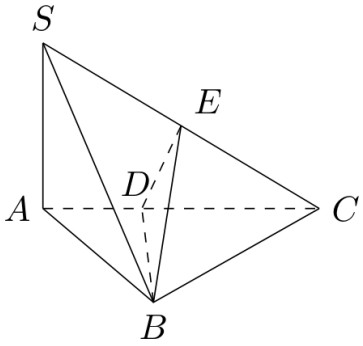
【解析】
设四个数依次为 a，b，c，d. 由前三个数成等差数列，得 $a+c=2b$；由后三个数成等比数列，得 $c^2=bd$. 再由题设的两个和式，得 $a+d=16$，$b+c=12$. 于是 $c=12-b$，$a=2b-c=3b-12$，$d=16-a=28-3b$. 代入 $c^2=bd$，得 $(12-b)^2=b(28-3b)$，即 $4b^2-52b+144=0$，所以 $(b-4)(b-9)=0$. 当 $b=4$ 时，$(a,c,d)=(0,8,16)$；当 $b=9$ 时，$(a,c,d)=(15,3,1)$. 这两组数分别满足等差、等比及两个和式条件，所以所求四个数为 0，4，8，16，或 15，9，3，1.

22. 已知 $\sin\alpha+\sin\beta=\frac{1}{4}$，$\cos\alpha+\cos\beta=\frac{1}{3}$，求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值.

【解析】

由和差化积公式，$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}=\frac{1}{4}$，$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}=\frac{1}{3}$. 第二式右端不为零，所以 $\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\neq0$，两式相除得 $\tan\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{3}{4}$. 因而 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{2\tan\frac{\alpha+\beta}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha+\beta}{2}}=\frac{2\cdot\frac{3}{4}}{1-\left(\frac{3}{4}\right)^2}=\frac{24}{7}$.

23. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$. DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E. 又 $SA=AB$，$SB=BC$. 求以 BD 为棱，以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



【解析】

取长度单位使 $SA=AB=1$. 由 $SA\perp$ 底面 ABC，且 $AB\perp BC$，可取直角坐标系使 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$S=(0,0,1)$，$C=\left(1,\sqrt{2},0\right)$，其中 $SB=\sqrt{2}=BC$. 因为 DE 是 SC 的垂直平分线，故 E 是 SC 的中点，从而 $E=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$. 设 $D=(t,tsqrt(2),0)$ 在 AC 上，由 D 在 SC 的垂直平分线上，得 $DS=DC$，于是 $DS^2=3t^2+1$，$DC^2=3(t-1)^2$，所以 $t=\frac{1}{3}$，即 $D=\left(\frac{1}{3},\frac{\sqrt{2}}{3},0\right)$.

因此 $\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{2}{3},\frac{\sqrt{2}}{3},0\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)$. 平面 BDE 的一个法向量为 $\overrightarrow{BD}timesarrow(BE)=\left(\frac{\sqrt{2}}{6},\frac{1}{3},-\frac{\sqrt{2}}{6}\right)$，而平面 BDC 就是底面 ABC，其法向量可取 $(0,0,1)$. 设所求二面角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\left|-\frac{\sqrt{2}}{6}\right|}{\sqrt{\frac{2}{36}+\frac{1}{9}+\frac{2}{36}}}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=60^\circ$.

24. 设 $a\geq0$，在复数集 $mathbbC$ 中解方程：$z^2+2|z|=a$.

【解析】

设 $z=x+yi$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$，记 $r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$. 展开 $z^2+2r=x^2-y^2+2r+2xyi$，与非负实数 a 比较虚部，得 $2xy=0$，所以必须分两种情况讨论.

当 $y=0$ 时，$z=x$，方程化为 $x^2+2|x|=a$. 令 $t=|x|\geq0$，则 $t^2+2t=a$，即 $(t+1)^2=a+1$. 因为 $t+1>0$，所以 $t=\sqrt{a+1}-1$，从而得到 $z=+-\left(\sqrt{a+1}-1\right)$.

当 $x=0$ 时，$z=yi$，方程化为 $-y^2+2|y|=a$. 令 $t=|y|\geq0$，则 $t^2-2t+a=0$，所以 $t=1pmsqrt(1-a)$. 这两个根为非负数且为实数，当且仅当 $0\leq a\leq1$，并给出 $z=+-\left(1+\sqrt{1-a}\right)i$ 或 $z=+-\left(1-\sqrt{1-a}\right)i$.

因此，$a=0$ 时解为 $z=0$、$z=+-2i$；$0<a<1$ 时解为 $z=+-\left(\sqrt{a+1}-1\right)$、$z=+-\left(1+\sqrt{1-a}\right)i$、$z=+-\left(1-\sqrt{1-a}\right)i$；$a=1$ 时解为 $z=+-\left(\sqrt{2}-1\right)$、$z=+-i$；$a>1$ 时解为 $z=+-\left(\sqrt{a+1}-1\right)$.

25. 设椭圆的中心是坐标原点，长轴在 x 轴上，离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，已知点 $P\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程，并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

【解析】

设椭圆的半长轴、半短轴分别为 u，v，其中 $u>v>0$. 由离心率条件，$\frac{\sqrt{u^2-v^2}}{u}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $v^2=\frac{u^2}{4}$，即 $u=2v$. 椭圆上的点可表示为 $(2v\cos t, v\sin t)$. 令 $w=\sin t$，则该点到 $P\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 的距离平方为 $D^2=4v^2\cos^2 t+\left(v\sin t-\frac{3}{2}\right)^2=4v^2-3v^2w^2-3vw+\frac{9}{4}$.

这是关于 w 的开口向下二次函数，且 $-1\le w\le 1$. 若 $0<v<\frac{1}{2}$，其最大值在 $w=-1$ 处取得，且最大值为 $\left(v+\frac{3}{2}\right)^2<4$，不可能等于已知的 7. 当 $v=\frac{1}{2}$ 时最大值为 4，同样不符合条件，因此 $v>\frac{1}{2}$. 此时二次函数的顶点 $w=-\frac{1}{2v}$ 落在 $[-1,1]$ 内，最大距离平方为 $4v^2+3$. 由最远距离为 $\sqrt{7}$，得 $4v^2+3=7$，所以 $v=1$，$u=2$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.

在该椭圆上，距离平方为 $D^2=\frac{25}{4}-3w^2-3w$. 令其等于 7，得 $3w^2+3w+\frac{3}{4}=0$，即 $\left(w+\frac{1}{2}\right)^2=0$. 所以 $w=-\frac{1}{2}$，从而 $y=-\frac{1}{2}$，$x=+-2\sqrt{1-w^2}=pmsqrt(3)$. 所求点的坐标为 $\left(pmsqrt(3),-\frac{1}{2}\right)$.

26. $f(x)=lg\frac{1+2^x+\cdots+(n-1)^x+n^x a}{n}$，其中 a 是实数，n 是任意自然数且 $n\ge 2$.

1. (1) 如果 $f(x)$ 当 $x\in(-\infty,1]$ 时有意义，求 a 的取值范围；
2. (2) 如果 $a\in(0,1]$，证明：$2f(x)<f(2x)$ 当 $x\ne 0$ 时成立.

【解析】

1. (1) 当 $x\le 1$ 时，分子为 $n^{x\left(\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^x+a\right)}$. 对每个 $k=1,ldots,n-1$，都有 $0<\frac{k}{n}<1$，所以 $\left(\frac{k}{n}\right)^x$ 随 x 增大而减小，从而在 $x\le 1$ 时 $\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{k}{n}\right)^x\ge slantsum_{k=1}^{n-1}\frac{k}{n}=\frac{n-1}{2}$. 因此，当且仅当 $a+\frac{n-1}{2}>0$，分子对所有 $x\le 1$ 都为正，故 $a>-\frac{n-1}{2}$.
2. (2) 令 $T(x)=1^x+2^x+\cdots+(n-1)^x+an^x$. 当 $a\in(0,1]$ 时，所有 $T(x)>0$，且令 $u_k=k^x$（$1\le k\le n-1$），令 $u_n=an^x$，则 $T(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k$. 因为 $0<a\le 1$，有 $T(2x)=\sum_{k=1}^{n-1}u_k^2+an^{2x}\ge slantsum_{k=1}^{n}u_k^2$. 由柯西不等式，$T(x)^2=\left(\sum_{k=1}^{n}u_k\right)^2\le nsum_{k=1}^{n}u_k^2\le nT(2x)$. 当 $0<a<1$ 时，第二个不等式严格；当 $a=1$ 且 $x\ne 0$ 时，$1^x,2^x,ldots,n^x$ 不全相等，柯西不等式严格，所以对 $x\ne 0$ 总有 $T(x)^2<nT(2x)$. 因而 $f(2x)-2f(x)=l\frac{g(T(2x))}{n}-2l\frac{g(T(x))}{n}=l\frac{g(nT(2x))}{T(x)^2}>0$，即 $2f(x)<f(2x)$.